

人工智能导论第一次作业

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年3月26日

- 2.7. 解: (a) 存在篮球运动员, 他的身高不超过 1.8m.
 (b) 对于任意一个实数, 它的平方大于或等于 0

2.8. 解: 由 $\neg(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg(F(x) \rightarrow G(x))$
 $\Leftrightarrow \exists x \neg(\neg F(x) \vee G(x)) \Leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$
 即 $\exists x_0$, s.t. $F(x_0) \wedge \neg G(x_0)$ 为真
 又 $\forall x (F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x))) \Leftrightarrow \forall x (\neg F(x) \vee (G(x) \vee H(x)))$
 $\Leftrightarrow \forall x (\neg F(x) \vee G(x) \vee H(x))$
 $\Leftrightarrow \neg F(x_0) \vee G(x_0) \vee H(x_0)$ 为真
 又因为 $F(x_0) \wedge \neg G(x_0)$ 为真, 则由 $(F(x_0) \wedge \neg G(x_0)) \wedge (\neg F(x_0) \vee G(x_0) \vee H(x_0))$
 为真, 得 $F(x_0) \wedge H(x_0)$ 为真
 即 $\exists x (F(x) \wedge H(x))$

1 ① 英语系: $d = 0.82 - 0.62 = 0.2$

$$SE = \sqrt{\frac{0.62 \times 0.38}{825} + \frac{0.82 \times 0.18}{108}} = 0.0404$$

则 $Z = \frac{0.204}{0.0404} \approx 5.056 > 1.96$, 差异显著, 录取女生更多

② 俄语系: $d = 0.68 - 0.63 = 0.05$, $SE = \sqrt{\frac{0.68 \times 0.32}{560} + \frac{0.68 \times 0.32}{25}} = 0.0955$
 $Z = \frac{0.05}{0.0955} \approx 0.523 < 1.96$ 差异不显著

意大利

③ 西班牙语: $d = 0.011$, $SE = \sqrt{\frac{0.059 \times 0.941}{373} + \frac{0.07 \times 0.93}{341}} = 0.0184$
 $Z = \frac{0.011}{0.0184} \approx 0.598 < 1.96$ 差异不显著

④ 意大利语: $d = 0.018$, $SE = \sqrt{\frac{0.331 \times 0.669}{417} + \frac{0.349 \times 0.651}{375}} = 0.0337$
 西班牙 $Z = \frac{0.018}{0.0337} \approx 0.534 < 1.96$, 差异不显著。

从卡普森理论, 男生录取率为 47%, 女生为 31%, 表面男生更高, 但原因是女性更多申请录取率低的系